公民電廠發展歷程與創新推動模式

林冠廷・林若蓁

再生能源初期需投入之資金龐大，主要係仰賴各國政府以政策推動，如躉購電價制度或再生能源憑證制度，綠能自由市場機制與法規方逐漸形成。為提升民眾參與度及發展區域能源自主性，公民電廠概念被納入能源政策白皮書中，我國政府與民間開始推廣公民電廠的概念，產業更進一步結合區塊鏈技術發展出創新商業模式，提供民眾參與綠色能源投資方式。本文簡述再生能源交易市場之發展歷程、公民電廠推動現況與限制，並介紹區塊鏈技術結合再生能源投資的創新商業模式。

為了擴大民眾參與，公民電廠概念已開始在多個縣市推動，組成方式具備多元型態，包含社區投資、社區與開發商、公部門合作、多社區合作、捐贈公益等；產業亦發展出綠能投資平台模式，提供民眾參與再生能源機會。

再生能源交易市場發展歷程

綜觀再生能源產業之發展歷程，因初期需投入龐大資金，主要仰賴政府政策推動，如躉購電價制度(Feed-In Tariff, FIT)、再生能源配額制度(Renewable Portfolio Standards, RPS)或再生能源憑證制度(Renewable Energy Certificate, REC)。部分大型企業、用電大戶為了符合綠色能源使用目標政策，也透過採購售電合約

DOI:10.29656/TERM.202102_44(2).0014

airiti

(Power Purchase Agreements, PPAs)、再生能源費率方案(Green Tariffs)或直接採購再生能源憑證等方式達成。在政策積極推動下，由於綠電交易之利潤、減碳效益與環境友善性等優勢提升了再生能源的普及化、認知度與市場接受度，綠能自由市場機制與法規亦逐漸形成。

近年國內再生能源持續推廣下，太陽光電被視為重要來源，未來2025年太陽光電期望將達到20GW目標設置量。太陽能板裝置係透過各地小規模建置且分散式進行發電，發展有賴於全民參與，提供更多屋頂等場域進行設置。目前政府為提升民眾參與度及發展區域能源自主性，綠電公司與公民電廠的概念應運而生，產業更進一步發展出配套之新興商業模式，如民眾、團體組織綠電合作社，以及可認購投資再生能源並實質分潤的綠能投資平台，提供民眾進行認購，並媒合更多場域進行太陽光電或其他再生能源之設置。

公民電廠模式

根據能源轉型白皮書對公民電廠的定義：「公民電廠係公民參與為主體，應包含部落、村里、社區等在地性參與，由居民共識所認定之空間及社群範圍，並依一定程序確認，除以在地居民優先參與或以地方政府建立平台方式號召公民入股外，亦鼓勵結合相關利害關係人，透過創新營運模式，以專業技術協力與設備供應等方式，共同打造之再生能源公民電廠。」公民電廠並不設限發電裝置實際形式，主要聚焦於民眾參與，並重視分散、地方性的再生能源系統建置。將能源供應鏈的權力回歸於民眾手中，不僅更能得到民眾的理解與支持，在建置的過程中也會相應提升其對於能源效率與節電環保的概念，達成實質上能源分配與管理的公平正義。

國內自2018年起撰修能源轉型白皮書時將公民電廠推動納入政策，強調社區培力的重要性，讓更多民眾參與再生能源設置，強化地方與再生能源鏈結。起初民眾對於公民電廠概念與運作不甚理解，例如民眾對公民電廠定義的不確定、是否有參與誘因、是否能回饋弱勢團體和地方社區，以及民眾參與發電占比等問題，歷經政府與民間團體在社區推動，並且設立專責網站與窗口後，其資訊透明性已提升。

公民電廠形式多樣，組成方式具備多元型態，包含社區投資、社區與開發商、公部門合作、多社區合作、捐贈公益等形式（附表）。國內目前持續透過示範計畫推動公民電廠營運模式，目標在2025年前促成更多參與類型的案例，如社區、部落、縣市政府等。

公民電廠推動有賴於社區民眾接受與參與提升，過去經驗成果是提升民眾參與信心之重要因素。目前在國內外皆有成功推動案例，可提供公民參與參考，說明如下。

（一）國外推動案例：德國、日本

德國長期推動能源轉型與自主，弗萊安特市(Freiamt)為德國能源自主代表城鎮，1/3的居民從事能源事業獲取收入。1996年當地居民拒絕財團設置風力發電機，而由社區居民合資成立合作社進行投資，召集145位居民合資200萬

附表　公民電廠組成型態

組成來源	經營模式
社區主導	由社區領銜發起組織合作社或公司，並發起募資與分配收益
與開發商合夥	社區或綠能開發商發起合夥
與公部門合作	公部門提供場域建置場址，社區可租用或投資案場
多社區合作	集結多社區團體入股投資裝置，以達到設置經濟規模
捐贈公益	以捐款方式募資建置，建置小型（50kW內）案場售電，收益提供弱勢或非營利團體進行公益應用

資料來源：本研究整理，2020年12月。

圖1　弗萊安特社區再生能源公民電廠

資料來源：B. Janzing (2011)。

歐元投資，除了股東分紅外，租金收入也嘉惠於周邊居民，同時有嚴格噪音距離控管，故民眾接受度高。而居民本身農舍及住家也裝設太陽能板，自家產電併入公共電網；此外，當地還種植生質牧草，以小型沼氣發電機發電，供應附近居民及學校用電，並將多餘電力併入電網。當地為多元再生能源規劃的表率，不但能源自己自足，還成為當地經濟支柱產業，達到農村活化目標（圖1）。

日本岐阜縣石徹白村以公民電廠獲得電力銷售收入，振興人口凋零的村莊。當地為僅270人居住的小村莊，2016年完成設立「北島黑石清澈電廠」，以小型的水力發電設備產電，年發電量為71.1萬度，提供約130戶家庭用電。該電廠總建設成本為2.4億日圓，在政府補助75%建設經費後，剩餘經費由居民自組「農業合作社」進行投資與營運，以及由合作社為擔保與銀行融資，幾乎所有村民皆參與，居民投資金額達800萬日圓。電廠多餘之電力會賣給北陸電力公司，盈餘作為荒廢農田之復耕，創造出財富及就業機會，活化原本邊緣化的農村（圖2）。

（二）國內政府推動案例

1.台北市

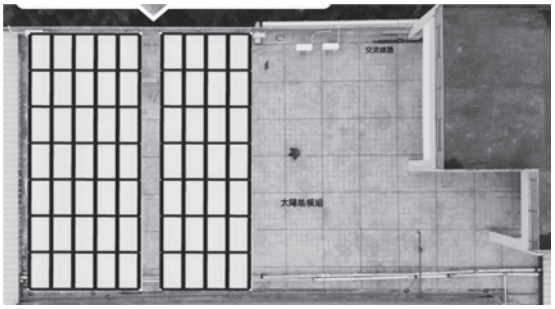
台北市於2020年提出「台北市能源政策與循環城市白皮書」，目標於2030年完成市有房地公民電廠設置21處，並建立良好公民電廠示範。目前成功案例包含信義新城社區與關渡國中案，2019年信義新城社區於頂樓成功建置太陽能公民電廠，由社區與太陽能系統廠商共同出資，加上市府相關補助來完成，裝置容量145.7W；關渡國中則是市府開放屋頂作為場域，由公民團體取得設置權發起綠能電廠募集

airiti

圖2　石徹白村水力發電設施

資料來源：磯山友幸(2016)。

圖3　台北市關渡國中公民電廠規劃圖



資料來源：台北市政府產業發展局(2020)。

活動，為台北市第一座公有屋頂設置公民電廠，完成32片太陽能板的公民募資，最終將設置63片太陽能板、19.845kW裝置容量，且有過半為北投區居民認購（圖3）。

2.新北市

新北市於2019年起開放公有場址進行光電招租，並導入公民電廠模式發展再生能源，目

圖4　淡水社大於鄧公國小設置太陽光電公民電廠

資料來源：新北市政府經濟發展局(2020)。

前地方推動組織為淡水社區大學與蘆荻社區大學。2019年蘆荻社區大學召集籌組成立新北市庶民發電學習合作社，為全國第二家太陽能公民電廠合作社，合作社目前在宜蘭、新北各有一座電廠剛完工與籌備中，啟用後預計每年發電量超過50kW，售電盈餘分配給股東外，也會進行自發自用。淡水社區大學、淡水忠寮農村再生社區於2020年成立新北市智慧綠能社區合作社，並設置公民電廠，第一處案場位於淡水鄧公國小，設置容量為17.01kW，年發電量達1.6萬度、約四個家庭年用電量，另還有四處設置在忠寮社區的案場，總計有67kW，平均月發電量約6,000度電（圖4）。

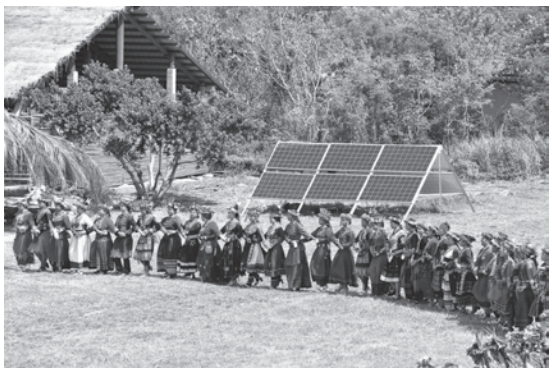
3.嘉義縣

大林鎮明華社區近年來進行社區再造活動，2014年被評選為金牌社區獲得新台幣100萬元獎金，將其中80萬元在社區架設9kW太陽能發

圖5　明華社區太陽光電公民電廠

資料來源：台經院(2018)。

圖6　台東達魯瑪克部落公民電廠



資料來源：台東縣政府(2020)。

電設施，並於2016年開始售電，每年約有8萬元收入，售電收入更回饋里民作為重陽敬老金。2019年成立公民電廠生產合作社，邀請30位里民入股，共同投入300萬元的資金，預計會在社區內架設達50kW的太陽能板（圖5）。

4.台東縣

卑南鄉達魯瑪克部落於2018年成立「達魯瑪克綠能股份有限公司」，為全台第一座公民電廠，於2020年8月正式發電啟用，推動太陽光電商業示範場域。此案例募資過程遭遇困難，由於募資對象限制以部落居民為主，族人對於投資太陽能意願不足，經歷環保團體與社區進行培訓營與教育課程合作溝通後，該部落歷經三年完成方募資新台幣100萬，建置3kW裝置容量太陽能板提供部落綠色電力，股份組成為部落族人六成、環保團體四成（圖6）。

（三）國內產業服務模式

國內已經有多家公司提供小額資金參與太陽能發電設備認購服務，包含：一人一千瓦、陽光伏特家、台灣綠主張綠電生產合作社、天泰股份有限公司、向陽優能電力股份有限公司、達魯瑪克綠能公司、中租控股等。部分業者近年積極推出全民電廠平台，提供民眾進行小額投資，使得無論是否具備場域設置再生能源設備之民眾皆能參與，並協助太陽能案場進行募資，以媒合服務平台方式推廣再生能源建置（圖7）。

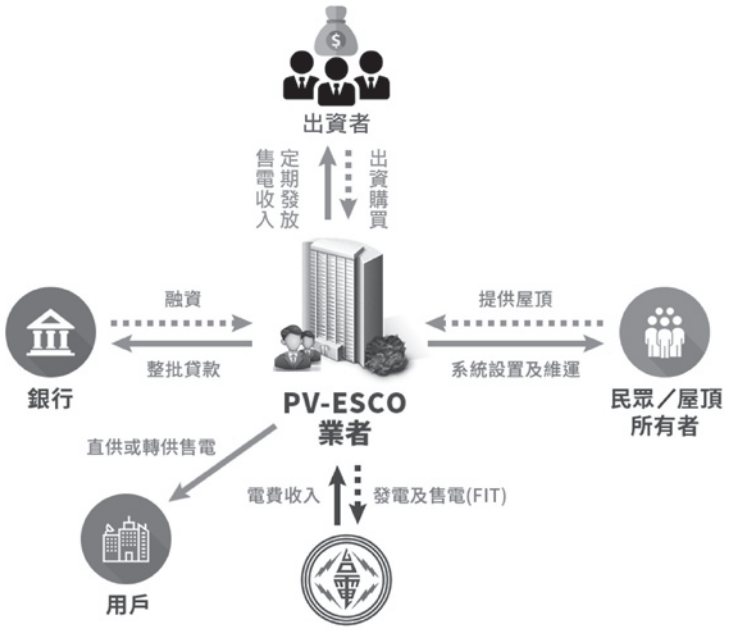
綠能區塊鏈結合公民電廠的商業模式有望破除多項環境條件限制，可減緩個別案場風險、擴大國內外出資人與案場來源、提高民眾對區塊鏈技術接受度等突破，有望擴大民眾參與以及使用綠電。

公民電廠推廣挑戰

雖然國內外皆有許公民電廠、能源合作社的

airiti

圖7　系統營運商或媒合商發起之公民電廠模式



資料來源：經濟部能源局(2019)、本研究繪製。

推動成功案例，綠能投資平台更簡化民眾投資流程，但是在推動以及經營過程中皆有產生許多困境與困難，主要須關注之影響因素與困境如下。

（一）個別案場風險

各地日照量、發電量與環境風險不同，儘管天災損壞具有保險理賠，但判斷案場風險資訊透明度將影響出資人投資意願。

（二）公民參與環境的塑造

台灣整體能源結構尚缺乏公民參與的空間，需加強宣導再生能源售電收入可成為社區發展的財源之一。

（三）簡化行政流程

建置太陽能屋頂行政流程往往耗時半年，冗長的行政流程會降低民眾、團體與中、小型企業參與再生能源投資的信心，官方流程應更簡便，才可提高民眾參與度。

（四）政策支持力道及開放程度

公民集資所能提供的財力往往不如大型財團，若沒有給予足夠支持的政策補貼力道，則難以降低公民參與能源轉型的門檻。

（五）電價的合理性

台灣不管民生或是工業用電，都低於世界多數先進國家之電價，進而影響投資者對於投資

再生能源的意願，難以迅速達成能源轉型。

（六）再生能源的多元性

國內再生能源主力於太陽光電與離岸風電，未來可再加強其他各項再生能源與新能源之建置發展種類，增進能源之多元性及安全穩定性。

公民電廠之創新商業模式

過去公民電廠係以公民為主體，設立公司或合作社等相關組織，透過群體出資、付出勞力或資源之方式，獲取綠能發電利潤之所有權或股權，並參與電廠之營運、維護與風險；台灣公民電廠最普遍的參與形式為PV-ESCO (Photovoltaic-Energy Service Company)，亦即由民眾提供屋頂或土地獲得租金，並經業者進行顧問服務，包含場域評估、融貸、設置，最終與台電簽訂躉購合約，達到三贏局面。

區塊鏈技術在比特幣應用風潮盛行下，提供再生能源交易產生新面貌之可能性。區塊鏈技術因分散式帳本(Distributed Ledger)特質，具備去中心化、無法竄改、可追溯、自動化的特性，可將此技術運用在能源產業，進行社區綠電交易、再生能源憑證交易、再生能源建廠投資、發幣等應用。例如澳大利亞新創公司Power Ledger在紐約及澳洲打造社區型的點對點(Peer-to-Peer)能源交易示範場域，其核心概念為區域型自產自銷電力系統，社區各家戶皆有太陽能發電設備，多餘的太陽能發電可藉由區塊鏈協助賣電給鄰居，並減少傳輸的浪費。

國內亦有新創團隊發表綠能區塊鏈商業模式，將再生能源建廠投資與區塊鏈及物聯網技術結合，創造新興的全民綠能電廠投資模式（圖8）。此模式主要藉由收購或建置各國大型太陽能案場，交由綠能業者維護及營運，媒合電力收購單位；並且將各地太陽能案場整合為一，藉由跨國綠能區塊鏈之能源投資平台，以太陽能板為基本單位進行提供民眾參與認購，促使此再生能源電力可跨平台、跨國轉換應用。售電收入則透過區塊鏈技術進行上鏈後，以數位代幣(Token)方式進入投資人之線上帳戶，代幣未來可與其他線上貨幣(Coin)與第三方支付進行轉換，提升投資次級市場流動可行性。

綠能區塊鏈結合公民電廠的商業模式有望破除多項環境條件限制，以更廣泛的形式促使全民投資綠電，其突破如下。

（一）減緩個別案場風險

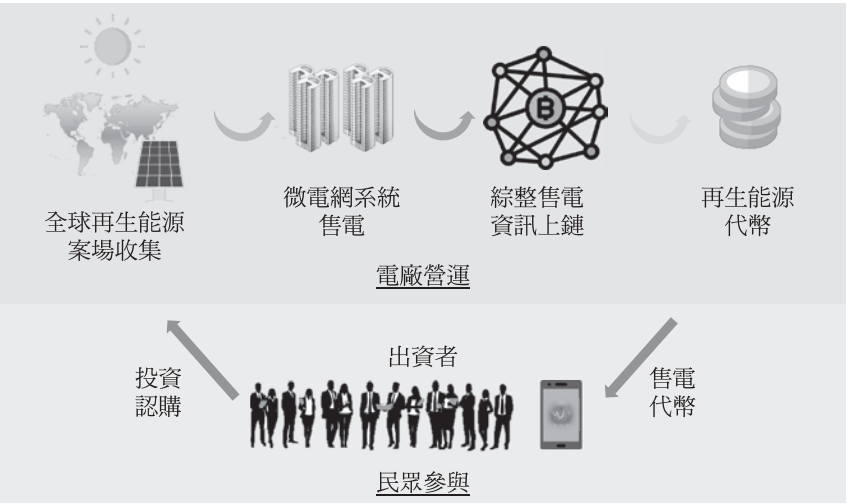
目前太陽能電廠投資平台多以個別案源進行投資認購，然而單一案場需承受發電地域限制、天災損壞或其他不可抗力之因素等風險，發電不穩定是普遍民眾對於參與綠電投資最大之阻礙。透過綜整案場方式，可分散天災損壞或其他不可抗力等風險，即便單一案場遭受風險損害，其損失除了保險賠償以外，尚有其他案場提供發電，可減緩單一案場遭遇風險時的高額損失。

（二）擴大參與方式

綠能區塊鏈提供進行跨區域、跨市場參與，可擴大投資人參與來源。過去部分公民電廠侷限於可設置案場的社區民眾參與，透過投資平

airiti

圖8　綠能區塊鏈商業模式



資料來源：本研究繪製(2020)。

台方式可提供不具備土地及屋頂出租的民眾參與投資機會。此外，以區塊鏈技術上鏈計算數位代幣方式可突破市場藩籬，簡化跨國投資參與流程，並提供國外太陽能案場參與機會，即便投資人之所屬國家缺乏再生能源案場，亦可提供其參與再生能源案場投資。

（三）以實體案場搭配提高接受度

綠能區塊鏈公民電廠模式搭配實際的再生能源案場，將發電產出與交易過程透過區塊鏈技術登錄於線上帳戶，相較於主流區塊鏈技術發行之虛擬貨幣，此模式讓人更易於理解與追蹤其長期穩定發電之投資效益。

結論

在國內再生能源政策推動下，綠色能源市場走向自由交易市場。由於設置太陽能等再生能源有賴於民眾參與及溝通，為了擴大民眾參與，公民電廠概念已開始在多個縣市推動，並持續累積社區、開發商合夥、地方政府合作、多社區合作、公益捐款等各型態之案例，產業亦發展出綠能投資平台模式，提供民眾參與再生能源機會。此外，在區塊鏈技術結合再生能源投資的創新商業模式下，提供減緩個別案場風險、擴大國內外出資人與案場來源、提高民眾對區塊鏈技術接受度等突破，有望擴大民眾參與以及使用綠電。在不斷推陳出新的綠能投資商業模式衍生下，除可提供新興再生能源參與管道外，也能作為未來推廣至其他再生能源投資之基礎，為能源轉型與公民參與提供新助益。

（作者為台灣經濟研究院助理研究員、副研究員）

■參考文獻

1.Andoni, M., Robu, V., Flynn, D., Abram, S., Geach, D., Jenkins, D., McCallum, P. & Peacock, A., "Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol.100, pp.143~174, 2019/02.

2.B. Janzing, "Deutsche Energiewende von unten", Deutsche Welle, 2011/12/20.

3.Li, L. W., Birmele, J., Schaich, H. & Konold, W. (2013), "Transitioning to Community-owned Renewable Energy: Lessons from Germany", *Procedia Environmental Sciences*, Vol.17, pp.719~728.

4.Sebastian Sinclair, "Power Ledger's Blockchain P2P Energy Trial 'Technically Feasible', It Says in New Report", CoinDesk, 2020/06/22.

5.台灣經濟研究院(2018)，「新北市107年度能源轉型推動計畫研究報告」，新北市政府經濟發展局。

6.台灣經濟研究院(2019)，「108年度桃園市推廣再生能源補助計畫研究報告」，桃園市政府經濟發展局。

7.林宜樟，“太陽能售電所得　大林明華社區發重陽禮金”，自由時報，2020年10月22日。

8.林若蓁，“綠色投資新型態——公民電廠綠能區塊鏈”，台灣經濟研究院經濟評論，2020年7月13日。

9.陳彥豪、陳冠婷、許尚溥、黃冠維、林鈺錡，“再生能源購售模式與憑證應用介紹”，台灣經濟研究月刊，第43卷第7期，台灣經濟研究院，頁117~126，2020年7月。

10.新北市政府，“全台首座產官學民太陽光電教學示範基地完工　產官民攜手打造永續低碳城市”，2020年7月13日。

11.經濟部，「能源轉型白皮書」，2020年11月。

12.經濟部能源局，公民電廠推動資訊網，https://www.cre.org.tw/。

13.台北市政府，「台北市能源政策與循環城市白皮書」，2020年9月。

14.磯山友幸，“重拾獨立精神　白鶴石的小型水力發電”，WEDGE Infinity，2016年6月11日。

15.羅紹平，“達魯瑪克部落　綠電賣台電”，聯合報，2020年8月10日。